ELEMENTAR DASTURLASH

19

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Operatorlarni birgalikda qo‘llash va dastur tuzish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Python operatorlari guruhlari va ularning bajarilish ustuvorligi**
2. **Bitta ifodada arifmetik, taqqoslash va mantiqiy operatorlarni birlashtirish**
3. **Amaliy mashq: «do‘kon kassasi» dasturini tuzish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python operatorlari guruhlari, ularning bajarilish ustuvorligi hamda arifmetik, taqqoslash, mantiqiy va o‘zlashtirish operatorlarini bitta dasturda birgalikda qo‘llash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar murakkab ifodalar qiymatini ustuvorlik qoidalari asosida oldindan hisoblaydi va turli operatorlar birgalikda ishlatilgan to‘liq dastur tuzadi.

Operatorlar guruhlari

> Avvalgi darslarda operatorlarni alohida o‘rgandik. Haqiqiy dasturlarda esa ular bitta ifodada birga keladi. Ifodaning qiymatini to‘g‘ri aniqlash uchun har bir operator qaysi guruhga kirishini va qaysi biri birinchi bajarilishini bilish zarur.

Guruh	Operatorlar	Natija turi
Arifmetik	+ - * / // % **	Son
Taqqoslash	==!= < > <= >=	True yoki False
Mantiqiy	and or not	True yoki False
O‘zlashtirish	= += -= *= /=	O‘zgaruvchiga qiymat beradi

Ustuvorlik tartibi (yuqoridan pastga)

Ifoda	Qiymat	Izoh
2 + 3 * 4 ** 2	50	4 ** 2 = 16, 3 * 16 = 48, 2 + 48
(2 + 3) * 4	20	Qavs ustuvorlikni o‘zgartiradi
-2 ** 2	-4	Daraja unar minusdan oldin
5 > 3 and 2 > 4	False	True and False

Murakkab shartlar

> Taqqoslash natijalari mantiqiy operatorlar bilan birlashtiriladi. and — ikkala shart rost bo‘lsa rost; or — kamida bittasi rost bo‘lsa rost; not — qiymatni teskarisiga o‘zgartiradi.

Misol: kabisa yili

> Yil kabisa bo‘lishi uchun u 4 ga bo‘linishi va 100 ga bo‘linmasligi kerak yoki 400 ga bo‘linishi kerak. Bitta qatorda uchta guruh operatori ishlatiladi: (y % 4 == 0 and y % 100!= 0) or y % 400 == 0.

y	y % 4 == 0	y % 100!= 0	y % 400 == 0
2024	True	True	False
1900	True	False	False
2000	True	False	True
2026	False	True	False

O‘zlashtirish operatorlari bilan qisqartirish

> summa = summa + narx * soni o‘rniga summa += narx * soni yozish mumkin. Bunda avval o‘ng tomondagi ifoda (narx * soni) hisoblanadi, keyin summaga qo‘shiladi. Xuddi shunday: summa -= summa * 0.1 — summadan uning 10 foizini ayiradi.

Amaliy mashq: «Do‘kon kassasi» dasturi

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter. Xavfsizlik: ish joyini tartibli saqlang, ko‘z va monitor oralig‘i kamida 50 sm bo‘lsin.

Kod	Ishlatilgan operatorlar
narx = float(input("Narx: "))	O‘zlashtirish
soni = int(input("Soni: "))	O‘zlashtirish
karta = input("Karta bormi? (ha/yo‘q): ")	O‘zlashtirish
summa = narx * soni	Arifmetik
if summa >= 500000 and karta == "ha":	Taqqoslash, mantiqiy

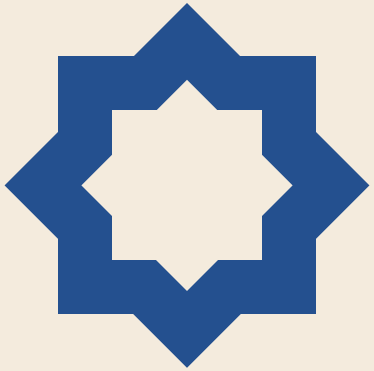
Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
and o‘rniga or	Kartasizlarga ham chegirma	and ishlatish
summa > 500000	Aynan 500000 da chegirma yo‘q	>= ishlatish
karta == "Ha"	Kichik harf «ha» qabul qilinmaydi	karta.lower() == "ha"

Mustahkamlash uchun savollar

1. Python operatorlari qanday guruhlarga bo‘linadi?
2. 2 + 3 * 4 ** 2 ifodasi qanday tartibda hisoblanadi?
3. and va or operatorlarining farqi nimada?
4. summa -= summa * 0.1 ifodasi nimani bildiradi?
5. Ustuvorlik tartibini o‘zgartirish uchun nima qilinadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova